

پروژه اول اصول طراحی کامپایلر
پیاده‌سازی Lexical Analyzer و Symbol Table
اردیبهشت ۱۴۰۵
ددلاین: ۱۸ اردیبهشت

هدف این پروژه، پیاده‌سازی یک تحلیلگر لغوی است. این تحلیلگر قادر خواهد بود توکن‌های مختلف را از کدهای نوشته شده به زبان برنامه‌نویسی Java- شناسایی کند و همزمان، جدول نماد را برای شناسه‌ها ایجاد نماید.

۱. استخراج توکن‌ها:

برنامه باید بتواند انواع توکن‌های زیر را شناسایی و دسته‌بندی کند:

- Identifiers: نام کلاس‌ها، متغیرها، متدها، اینترفیس‌ها
- Operators: عملگرهای محاسباتی، عملگرهای رابطه‌ای، عملگرهای منطقی، عملگرهای انستاب و دسترسی (= و length).
- Keywords: کلمات کلیدی اصلی:

class, interface, extends, implements, public, private, protected, internal, static, void,
abstract, if, else, while, for, break, continue, return, new, this, import, true, false, null

- dataTypes: boolean, int, char, string
- Delimiters: نقطه ویرگول(;)، کاما, آکولاد, براکت, پرانتز, نقطه
- Numbers
- مقادیر ثابت: StringLiteral (رشته‌ها درون دابل کوتیشن), CharLiteral (کاراکترها درون سینگل کوتیشن), BooleanLiteral و NullLiteral

ورودی

نمونه:

```
class HelloWorld {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        print("Hello World");  
    }  
}
```

خروجی tokenizer

```
Tokens found: 22
Token(CLASS, 'class', 1:1)
Token(IDENTIFIER, 'HelloWorld', 1:7)
Token(LBRACE, '{', 1:18)
Token(PUBLIC, 'public', 2:5)
Token(STATIC, 'static', 2:12)
Token(VOID, 'void', 2:19)
Token(MAIN, 'main', 2:24)
Token(LPAREN, '(', 2:28)
Token(STRING, 'String', 2:29)
Token(LBRACKET, '[', 2:35)
Token(RBRACKET, ']', 2:36)
Token(IDENTIFIER, 'args', 2:38)
Token(RPAREN, ')', 2:42)
Token(LBRACE, '{', 2:44)
Token(PRINT, 'print', 3:9)
Token(LPAREN, '(', 3:14)
Token(STRING_LITERAL, '"Hello World"', 3:15)
Token(RPAREN, ')', 3:28)
Token(SEMICOLON, ';', 3:29)
Token(RBRACE, '}', 4:5)
Token(RBRACE, '}', 5:1)
Token(EOF, '', 6:1)
```

۲. ساخت Symbol Table

در این فاز اطلاعاتی را جمع آوری و در جدول علائم ذخیره میکنیم و در آخر جدول را نمایش می دهیم. برای طراحی این جدول میتوان از روشهای مختلفی (Hash Table, Linked List, List,...) استفاده کرد که با توجه به نیاز، نوع زبان، پیچیدگی و نظر طراح انتخاب میشود. ساده ترین نوع پیاده سازی این جدول استفاده از Hash Table می باشد به اینصورت که key آن نام شناسه، Value آن مقدار (مجموعه مقادیر) ویژگی های مربوط به شناسه است.

هر جدول علائم دو متد اصلی دارد که اطلاعات مربوط به شناسه از طریق این دو متد در جدول ذخیره یا از جدول بازیابی میشوند.

Insert (identName, attributes)

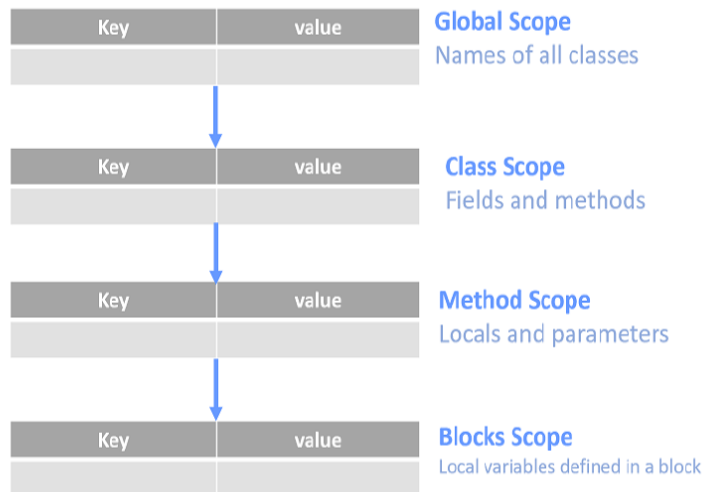
Lookup (identName)

نمره اضافه:

انواع Scope ها:

- Global (برای import ها، کلاس ها و اینترفیس ها)
- حوزه class (برای فیلدها و متدها و سازنده ها)
- حوزه Method (برای پارامترها و متغیرهای محلی)
- حوزه block (برای متغیرهای داخل بلوک)

همانطور که پیشتر گفته شد، هر اسکوپ شامل یک جدول علائم میباشد. بنابراین علائمی که در هر اسکوپ تعریف میشوند در جدول علائم این اسکوپ ذخیره میشوند. از آنجایی که اسکوپ ها میتوانند تو در تو باشند، جداول علائم اسکوپ ها با یکدیگر رابطه درختی دارند.



اطلاعاتی که در رابطه با هر نوع شناسه، باید در جدول نماد ذخیره شود:

- کلاس‌ها: نوع شناسه = کلاس، نام کلاس، نام والد (در صورت وجود)، نام اینترفیسی که توسط کلاس پیاده‌سازی شده است (در صورت وجود)، آیا کلاس abstract است؟
- اینترفیس‌ها: نوع شناسه = اینترفیس، نام اینترفیس
- متدها: نوع شناسه = متد، نام متد، نوع بازگشتی، لیست پارامترها (نام و نوع)، سطح دسترسی، آیا override است؟ آیا abstract است؟
- سازنده‌ها: نوع شناسه = سازنده، نام سازنده، لیست پارامترها (نام و نوع)
- متغیرها و فیلدها: نوع شناسه = متغیر/فیلد، نام متغیر یا فیلد، نوع داده، حوزه تعریف (کلاس، متد، بلوک)، سطح دسترسی، مقدار اولیه (در صورت وجود)
- پارامترها: نوع شناسه = پارامتر، نام پارامتر، نوع پارامتر

خروجی نمونه:

```
Symbol Table
=====
Index Name          Kind      Type      Scope      Initial Value
-----
0      HelloWorld     class    N/A       GLOBAL     N/A
1      main            method   void      HelloWorld N/A
2      args            parameter String[]   HelloWorld::main N/A
=====

Symbol Table Scope Structure
=====
Scope: Global (full: GLOBAL)
- [class] HelloWorld (scope: GLOBAL)
  Scope: HelloWorld (full: HelloWorld)
  - [method] main -> void (scope: HelloWorld) (public)
    Parameters:
    - args : String[]
    Scope: main (full: HelloWorld::main)
    - [parameter] args : String[] (scope: HelloWorld::main) (index in symbol table : 2) (local)
```

۱. جهت استخراج اطلاعات مرتبط با شناسه ها از ابزار ANTLR استفاده شود.
۲. کامنت‌ها و فضاهاى خالى نادیده گرفته شود.
۳. در صورت مشاهده توکن‌های نامعتبر پیغام خطای مناسبی چاپ شود.
۴. خروجی به صورت خوانا و فرمت شده ارائه شود.

-
- پروژه را میتوانید به صورت گروه‌های 2 نفره انجام دهید.
 - زبان پیاده سازی جاوا میباشد.
 - تحویل فقط از طریق سامانه ویو امکان‌پذیر است. موارد ارسالی: کد + ورودی و خروجی نمونه + یک ویدیو حداکثر 20 دقیقه‌ای و توضیح کامل موارد پیاده سازی شده و نحوه پیاده سازی (با مشارکت هر دو عضو گروه) + داکيومنت (بدون کد)
 - هر گونه شباهت میان کدها، تقلب محسوب شده و نمره تمامی افراد 0 لحاظ خواهد شد.
 - به هیچ عنوان گرامر را تغییر ندهید.
 - فایل ارسالی حتماً به صورت zip و نام گذاری فایل به صورت studentNum1_strudentNum2.zip باشد.
 - در صورت وجود سوال و یا ابهامی میتوانید با @hanie_ghp و @taraneh_kordi در بله در ارتباط باشید.

موفق باشید